

CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证



## 第八课

# 循环与分支

# 01 循环与分支



## 真题解析

### 选择题

(2023年3月) 执行以下C++语言程序后，输出结果是( C )。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n=17;
    bool isprime=true;
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(n%i==0)
            isprime=false;
    }
    cout<<isprime<<endl;
    return 0;
}
```

- A. false
- B. true
- C. 0
- D. 1



## 真题解析

### 题目解析

```
int n=17;  
bool isprime=true;  
for(int i=2;i<=n;i++)  
    if(n%i==0) 17%i==0  
        isprime=false;  
cout<<isprime<<endl;
```

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

↓  
17%i==0 成立  
↓  
isprime=false;

执行程序输出结果：0



## 真题解析

### 选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写( B ), 可以使输出是42。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int sum=0;
    for(int i=1; i<=20; i++){
        if(_____)
            sum+=i;
        cout<<sum<<endl;
        return 0;
    }
```

- A.  $i \% 3 == 0$
- B.  $20 \% i == 0$
- C.  $i \leq 8$
- D.  $i \geq 18$



## 真题解析

### 题目解析

A.  $i \% 3 == 0$  求和结果: 63

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

B.  $20 \% i == 0$  求和结果: 42



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

C.  $i \leq 8$  求和结果: 36

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

D.  $i \geq 18$  求和结果: 57

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



## 真题解析

### 选择题

(2023年6月) 执行以下C++语言程序后, 输出结果是( C )。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(char x='A'; x<='D'; x++){
        if((x!='A')+(x=='C')+(x=='D')+(x!='D')==3)
            cout<<x;
    }
    return 0;
}
```

A. A

B. B

C. C

D. D





## 真题解析

### 题目解析

①  $x = 'A'$

判断条件:  $\underbrace{(x != 'A')}_0 + \underbrace{(x == 'C')}_0 + \underbrace{(x == 'D')}_0 + \underbrace{(x != 'D')}_1 == 3$

②  $x = 'B'$

判断条件:  $\underbrace{(x != 'A')}_1 + \underbrace{(x == 'C')}_0 + \underbrace{(x == 'D')}_0 + \underbrace{(x != 'D')}_1 == 3$

③  $x = 'C'$

判断条件:  $\underbrace{(x != 'A')}_1 + \underbrace{(x == 'C')}_1 + \underbrace{(x == 'D')}_0 + \underbrace{(x != 'D')}_1 == 3$



④  $x = 'D'$

判断条件:  $\underbrace{(x != 'A')}_1 + \underbrace{(x == 'C')}_0 + \underbrace{(x == 'D')}_1 + \underbrace{(x != 'D')}_0 == 3$

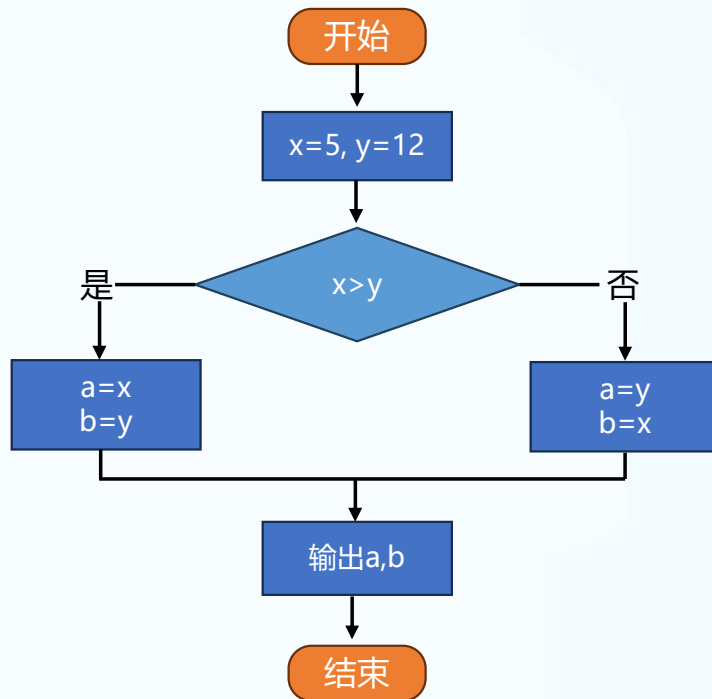


## 真题解析

### 选择题

(2023年9月) 下列流程图的输出结果是?( B )

- A. 5 12
- B. 12 5
- C. 5 5
- D. 12 12





## 真题解析

### 选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是( D )

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int N=9;
    for(int i=2; i<N; i++)
        if(N%i)
            cout<<"1#";
    cout<<"0"<<endl;
    return 0;
}
```

- A. 1#0
- B. 1#
- C. 1#1#1#1#1#1
- D. 1#1#1#1#1#1#0



## 真题解析

### 题目解析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int N=9;
    for(int i=2; i<N; i++)
        if(N%i)
            cout<<"1#";
    cout<<"0"<<endl;
    return 0;
}
```

| i | N%i的结果 | 输出 |
|---|--------|----|
| 2 | True   | 1# |
| 3 | False  |    |
| 4 | True   | 1# |
| 5 | True   | 1# |
| 6 | True   | 1# |
| 7 | True   | 1# |
| 8 | False  | 1# |

← 循环结束

程序输出的结果为：1#1#1#1#1#1#0



## 真题解析

### 选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是( B )

```
int x=1;
while(x<100){
    if(!(x%3))
        cout<<x<<" ";
    else if(x/10)
        break;
    x+=2;
}
cout<<x;
```

- A. 1
- B. 3,9,11
- C. 3,6,9,10
- D. 1,5,7,11,13,15



## 真题解析

### 题目解析

```
int x=1;
while(x<100){
    if(!(x%3))
        cout<<x<<" ";
    else if(x/10)
        break;
    x+=2;
}
cout<<x;
```

| x  | !(x%3)的结果   | x/10的结果          | x+=2  |
|----|-------------|------------------|-------|
| 1  | False       | False            | x->3  |
| 3  | True 输出: 3, | False            | x->5  |
| 5  | False       | False            | x->7  |
| 7  | False       | False            | x->9  |
| 9  | True 输出: 9, | False            | x->11 |
| 11 | False       | <b>True 循环结束</b> |       |

程序输出的结果为: 3,9,11



## 真题解析

### 选择题

(2023年12月) 下面C++代码执行后的输出是( C )

```
int N=100;  
while(N>0){  
    if(N%2)  
        break;  
    else if(N%3==0)  
        N-=5;  
    else  
        N-=20;  
}  
cout<<N;
```

A. 100

B. 95

C. 55

D. 0





## 真题解析

### 选择题

```
int N=100;  
while(N>0){  
    if(N%2)  
        break;  
    else if(N%3==0)  
        N-=5;  
    else  
        N-=20;  
}  
cout<<N;
```

| N   | N%2   | N%3==0 | 执行语句  |
|-----|-------|--------|-------|
| 100 | False | False  | N-=20 |
| 80  | False | False  | N-=20 |
| 60  | False | True   | N-=5  |
| 55  | True  | 循环结束   |       |





## 真题解析

### (2023年9月)数字黑洞

#### 【问题描述】

给定一个三位数，要求各位不能相同。例如：352是符合要求的，112是不符合要求的。将这个三位数的三个数字重新排列，得到的最大的数，减去得到的最小的数，形成一个新的三位数。对这个新的三位数可以重复上述过程。神奇的是，最终一定会得到**495**！

试试看，重新排列352，得到的最大数为532，最小数为235，它们的差是297；变换297，得到972-279=693；变换693，963-369=594；变换594，954-459=495。因此，352经过4次变换得到了495。现在，输入的三位数，你能通过编程得出，这个三位数经过多少次变换能够得到495吗？

#### 【输入描述】

输入一行，包含一个符合要求的三位数N。

#### 【输出描述】

输出一行，包含一个整数C，表示经过C次变换得到495。

#### 【输入样例】

352

#### 【输出样例】

4



## 真题解析

### 思路分析

- ① 输入一个三位数n。

```
int n;  
cin >> n;
```

- ② 计算三位数经过**多少次**变换能够得到495。

```
int t=0; //记录变换次数  
while(n!=495){
```

当n为495时  
停止变换

- 1) 变换数字n
- 2) 将下一个要变换的数赋值给n

```
    t++;  
}
```



## 真题解析

### 如何变换一个数?

例：重新排列**352**，得到的最大数为532，最小数为235，它们的差是297

① 数位分离

个位： $352 \% 10 \rightarrow 2$  最小

十位： $352 / 10 \% 10 \rightarrow 5$  最大

百位： $352 / 100 \rightarrow 3$  次大

② 对分离出的数重新排列，计算最大数和最小数

最大数： $5 * 100 + 3 * 10 + 2 \rightarrow 532$

最小数： $2 * 100 + 3 * 10 + 5 \rightarrow 235$

③ 将最大数和最小数的差作为下一个要变换的数

最大数-最小数： $532 - 235 \rightarrow 297$



## 真题解析

### 实现变换一个数n

① 数位分离(a:个位, b:十位, c:百位)。

```
int a = n % 10;  
int b = n / 10 % 10;  
int c = n / 100;
```

② 对分离出的数重新排列, 计算最大数和最小数。

1) 找出a,b,c中的最大、次大、最小数

a记录最小数, b记录次大数, c记录最大数

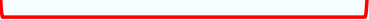
a      b      c



a和b比

```
if(a > b){  
    // a和b交换  
}
```

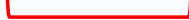
a      b      c



a和c比

```
if(a > c){  
    // a和c交换  
}
```

a      b      c



b和c比

```
if(b > c){  
    // b和c交换  
}
```



## 真题解析

### 实现变换一个数n

② 对分离出的数重新排列，计算最大数和最小数。

1) 找出a,b,c中的最大、次大、最小数

a记录最小数，b记录次大数，c记录最大数

```
if(a>b) swap(a,b);
```

```
if(a>c) swap(a,c);
```

```
if(b>c) swap(b,c);
```

2) 计算最大数、最小数

```
int tmax=c*100+b*10+a;
```

```
int tmin=a*100+b*10+c;
```

③ 将最大数和最小数的差作为下一个要变换的数。

```
n=tmax-tmin;
```



## 真题解析

### 思路分析

② 计算三位数经过**多少次**变换能够得到495。

```
while(n!=495){  
    int a=n%10, b=n/10%10, c=n/100;  
    if(a>b) swap(a,b);  
    if(a>c) swap(a,c);  
    if(b>c) swap(b,c);  
    int tmax=c*100+b*10+a;  
    int tmin=a*100+b*10+c;  
    n=tmax-tmin;  
    t++;  
}
```

③ 输出变换次数。

```
cout<<t;
```



## 真题解析

### 【完整代码】

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int t=0;
    while(n!=495){
        int a=n%10, b=n/10%10, c=n/100;
        if(a>b) swap(a,b);
        if(a>c) swap(a,c);
        if(b>c) swap(b,c);
        int tmax=c*100+b*10+a;
        int tmin=a*100+b*10+c;
        n=tmax-tmin;
        t++;
    }
    cout<<t;
    return 0;
}
```





## 课堂练习

### 公交卡充值问题

#### 【问题描述】

小明去公交卡充值中心为自己的公交卡充值，公交充值中心搞了一个充值优惠活动，活动详情如下：

- (1) 充值200元~299元，赠送50元余额到卡中；
- (2) 充值300元~499元，赠送100元余额到卡中；
- (3) 充值500元及500元以上，赠送200元余额到卡中；
- (4) 充值200元以下，没有赠送活动；

例如：小明如果充值350元，那么实际卡中到账的金额将会是450元（350元充值 + 100元赠送）。  
请编程帮助公交卡充值中心，根据客户的充值金额，计算实际应当到账的金额。

#### 【输入描述】

一个正整数 $n$ ，代表充值金额（ $n$ 是1~999之间的整数）。

#### 【输出描述】

一个正整数，代表实际到账的金额。

#### 【输入样例】

200

#### 【输出样例】

250





## 课堂练习

### 思路分析

- ① 输入充值金额 $n$ 。( $1 \leq n \leq 999$ )

```
int n;  
cin >> n;
```

- ② 根据客户的充值金额，计算实际应当到账的金额。

```
if(n >= 200 && n < 300){  
    cout << n + 50;  
}  
else if(n >= 300 && n < 500){  
    cout << n + 100;  
}  
else if(n >= 500){  
    cout << n + 200;  
}  
else {  
    cout << n;  
}
```

充值规则：

200元~299元，赠送50元；

300元~499元，赠送100元；

500元及500元以上，赠送200元；

200元以下，没有赠送活动；

实际到账金额 = 充值金额 + 赠送金额



## 课堂练习

### 【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    if(n>=200&& n<300){
        cout<<n+50;
    }
    else if(n>=300&& n<500){
        cout<<n+100;
    }
    else if(n>=500){
        cout<<n+200;
    }
    else {
        cout<<n;
    }
    return 0;
}
```



## 课堂练习

### 足球联赛积分

#### 【问题描述】

一场比赛中，两支参赛队A，B。如果A队的进球数大于B队，则A赢，A积3分，B积0分。如果A队的进球数等于B队，则两队打平，各积1分。如果A队的进球数小于B队，则A输，A积分0分，B积分3分。

#### 【输入描述】

第一行，一个正整数n，代表比赛场数( $1 \leq n \leq 40$ )。

接下来n行，每行两个整数，数字之间使用一个空格隔开，表示一场**该球队**的进球数以及**对手球队**的进球数。（输入整数的范围：0~10）

#### 【输出描述】

一个整数，表示**该球队**的赛季积分。

#### 【输入样例】

```
5
3 1
0 0
1 2
3 2
3 3
```

#### 【输出样例】

```
8
```

#### 【提示】

该球队5场比赛的结果分别为赢，平，输，赢，平，总计2赢2平1输，积分为8分。



## 课堂练习

### 思路分析

#### 【输入样例】

|      |   |   |          |
|------|---|---|----------|
| 我方球队 | 5 |   |          |
|      | 3 | 1 | ⇒ 我方积分+3 |
|      | 0 | 0 | ⇒ 我方积分+1 |
|      | 1 | 2 | ⇒ 我方积分+0 |
|      | 3 | 2 | ⇒ 我方积分+3 |
|      | 3 | 3 | ⇒ 我方积分+1 |

#### 【输出样例】

我方球队  
赛季积分

8

比赛积分规则：

- ① A队的进球数**大于**B队，A队积3分，B积0分。
- ② A队的进球数**等于**B队，A队积1分，B积1分。
- ③ A队的进球数**小于**B队，A队积0分，B积3分。



## 课堂练习

### 思路分析

- ① 输入比赛场数 $n$ 。 $(1 \leq n \leq 40)$

```
int n;  
cin >> n;
```

- ② 输入 $n$ 场比赛的两队的进球数，同时计算我方球队的总积分。

记录我方球队  
赛季总积分

```
int sum=0;  
int x,y; //x:我方, y:对方  
for(int i=1;i<=n;i++){  
    cin >> x >> y;  
    if(x>y){  
        sum+=3;  
    }else if(x==y){  
        sum+=1;  
    }else{  
        sum+=0;  
    }  
}
```

可以省略

- ③ 输出我方球队的赛季总积分。

```
} cout << sum;
```

比赛规则：

- ① A队的进球数**大于**B队，A队积3分，B积0分。
- ② A队的进球数**等于**B队，A队积1分，B积1分。
- ③ A队的进球数**小于**B队，A队积0分，B积3分。





## 课堂练习

### 【完整代码】

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int x,y;
    int sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>x>>y;
        if(x>y){
            sum+=3;
        }else if(x==y){
            sum+=1;
        }
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```